

Dinamik Massiv 2

Zaman limiti: 1 san.

Yaddaş limiti: 256 mb.

Müəllim lövhəyə $a_1, a_2, \dots, a_n$ ədədlərini yazır. Daha sonra, lövhədə yazılan ədədlərin sayı m -ə çatana qədər, şagirdlər bir-bir lövhəyə yaxınlaşır, hazırda lövhədə yazılmış istənilən iki ardıcıl ədədi seçir və bu iki ədədin cəmini onların arasına yazır.

Bu dəfə müəllim lövhədə yazılmış ən böyük ədədin mümkün olan ən kiçik qiymətini deyil (*bu 2024-cü ilin yarımfinal məsələsində soruşulurdu*), lövhədə alınan dəqiq ardıcılığı öyrənmək istəyir.

Müəyyən edin ki, lövhədəki ədədlərin ümumi sayı m olduqda, ardıcılıq tam olaraq $b_1, b_2, \dots, b_m$ ola bilərmi.

Giriş

Birinci sətirdə iki tam ədəd n və m ($1 \leq n, m \leq 10^5$) verilir.

İkinci sətirdə n müsbət tam ədəd $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) verilir.

Üçüncü sətirdə m müsbət tam ədəd $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$) verilir.

Çıxış

Əgər a massivindən b massivini almaq mümkündürsə, YES, əks halda, NO çap edin.

Məhdudiyyətlər

- $1 \leq n, m \leq 10^5$
- $1 \leq a_i \leq 10^9$
- $1 \leq b_i \leq 10^9$
- alt tapşırıqlar üçün qiymətləndirmə bölməsinə baxın.

Nümunələr

Giriş	Çıxış	İzah
4 9 1 3 3 4 1 4 11 7 3 6 9 3 4	YES	$a = [1, 3, 3, 4] \Rightarrow [1, 4, 3, 3, 4] \Rightarrow [1, 4, 7, 3, 3, 4] \Rightarrow [1, 4, 11, 7, 3, 3, 4] \Rightarrow [1, 4, 11, 7, 3, 6, 3, 4] \Rightarrow [1, 4, 11, 7, 3, 6, 9, 3, 4] = b$
4 5 2 6 4 1 2 6 4 5 1	YES	Başlangıçda $a = [2, 6, 4, 1]$. Üçüncü və dördüncü elementlər arasında əməliyyat tətbiq olunur və $4 + 1 = 5$ əlavə edilir. Alınan massiv b ilə eynidir.
4 3 1 2 3 4 1 2 3	NO	Hər əməliyyat yalnız yeni element əlavə edir və mövcud elementləri silmir. $m < n$ olduğu üçün massivin ölçüsünü azaltmaq mümkün deyil.

Qiymətləndirmə

Bu məsələ aşağıdakı kimi 6 alt tapşırıqdan ibarətdir:

Alt tapşırıq	Əlavə məhdudiyyətlər	Bal
0	Nümunələr	0 bal
1	$n, m \leq 9$	10 bal
2	Əgər cavab YES-dirsə, onda a massivinin istənilən iki qonşu ilkin elementi arasında ən çox bir əlavə etmə əməliyyatı yerinə yetirilir.	10 bal
3	$n = 2$	15 bal
4	$n, m \leq 2000$	20 bal
5	Bütün $1 \leq i \leq n$ üçün $a_i = 1$	15 bal
6	Əlavə məhdudiyyət yoxdur	30 bal